

Matemática 3

PRÁCTICA 5: Distribución conjunta, suma y promedios de variables aleatorias. Teorema Central del Límite.

1. En un servidor, durante intervalos de un minuto, se registran dos variables. Sea X : “Número de errores de ejecución detectados”, y Y : “Memoria utilizada por el proceso principal (en GB)”. A partir de datos históricos, la distribución conjunta de X e Y está dada por:

		X		
		0	1	2
Y	0.5	0.25	0.10	0.05
	1.5	0.20	0.30	0.10

- Calcular la probabilidad de detectar 2 errores y que el proceso utilice 0.5 GB de memoria.
 - Calcular la probabilidad de detectar 1 error.
 - Hallar las funciones de probabilidad marginales de X e Y .
 - Hallar la función de probabilidad de Y condicionada a que $X = 2$.
 - ¿Son X e Y variables aleatorias independientes? Justifique.
2. Un software puede hacer llamadas a dos subrutinas A y B. En una ejecución elegida al azar, sean X : “número de llamadas hechas a la subrutina A” e Y : “número de llamadas hechas a la subrutina B”. La f.d.p. conjunta de (X, Y) está dada por:

	Y		
X	1	2	3
1	0.15	0.10	0
2	0.10	0.20	0.15
3	0	0	0.30

- Determine las f.d.p. marginales de X e Y .
- Determine $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$.
- Determine $\text{cov}(X, Y)$.
- ¿Son X e Y independientes? Explique.

3. Con referencia al ejercicio anterior:

- Determine $E(X + Y)$.
- Determine $V(X + Y)$ y σ_{X+Y} .
- Suponga que cada ejecución de la subrutina A tarda 100 ms (milisegundos) y que cada ejecución de la subrutina B tarda 200 ms.
 - Determine el número medio de milisegundos de todas las llamadas realizadas a las dos subrutinas.
 - Encuentre la desviación estándar del número medio de milisegundos de todas las llamadas realizadas a las dos subrutinas.

4. Dos computadoras trabajan en forma independiente. Sean X : “número de fallas semanales de la computadora 1” e Y : “número de fallas semanales de la computadora 2”. Las distribuciones están dadas por:

x	0	1	2
$p(x)$	0.35	0.35	0.30

y	0	1	2	3
$p(y)$	0.15	0.20	0.40	0.25

- a) Hallar la función de probabilidad conjunta.
 - b) Determine $P(X = Y)$, es decir, ambas computadoras tienen el mismo número de fallas.
 - c) Determine $P(X > Y)$, es decir, el número de fallas de la computadora 1 es mayor que el de la computadora 2.
 - d) Calcular $P(X \leq 1, Y = 0)$
 - e) Calcular $\text{cov}(X, Y)$ (Pista: no hay que hacer cuentas!).
5. Una aplicación web utiliza una arquitectura de microservicios. Cuando un usuario realiza una petición, el sistema debe llamar secuencialmente a dos microservicios A_1 y A_2 independientes. Sea X_i el tiempo de respuesta del microservicio i en milisegundos.
 - a) Calcular la esperanza y el desvío estándar del tiempo total de respuesta de la API.
 - b) Luego de una actualización, se implementa un sistema de caché en el microservicio A_2 , lo que reduce su tiempo a la mitad. Esto modifica el tiempo total a la combinación lineal $X_1 + 0.5X_2$. Determine el nuevo tiempo medio esperado total y su correspondiente desvío estándar.
 - c) Si el tiempo de respuesta de cada servidor tiene distribución normal ¿qué distribución tiene el nuevo tiempo total? Calcule la probabilidad de que el nuevo tiempo total esté entre 200 y 250 milisegundos.
6. El administrador de una base de datos parte la base en 10 shards (cada shard contiene un subconjunto de los datos) independientes. El tamaño ocupado por los datos en cada shard al final del mes se comporta como una variable normal con media de 120 GB y desviación estándar de 15 GB. El servidor central tiene una capacidad máxima de 1.3 TB (1300 GB) para alojar todos los shards. Calcular la probabilidad de que el almacenamiento total de los 10 shards desborde la capacidad del servidor central.
7. Un algoritmo debe procesar dos tipos de archivos secuencialmente:

Tipo A: Se reciben 50 archivos, cada uno con un tiempo de procesamiento $X \sim N(5, 1^2)$ minutos.

Tipo B: Se reciben 20 archivos, cada uno con un tiempo $Y \sim N(12, 4^2)$ minutos.

Si el algoritmo debe finalizar en menos de 500 minutos, ¿cuál es la probabilidad de lograrlo? (considerar que todos los archivos son independientes entre sí).
8. El tiempo para que un sistema automatizado localice una pieza en un almacén, tiene una distribución normal con media de 45 segundos y desviación estándar de 30 segundos. Suponga que se hacen pedidos independientes por 10 piezas.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio necesario para localizar las 10 piezas sea mayor que 60 segundos? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total necesario para localizar las 10 piezas sea mayor que 600 segundos?
 - b) Enuncie la propiedad teórica que utilizó para resolver el inciso anterior.
9. El centro de cálculo de una universidad dispone de un servidor para gestionar las páginas web personales de profesores y alumnos. Supongamos que la cantidad de memoria ocupada por una de estas páginas puede considerarse como una variable aleatoria con una media de 1.3 MB y una desviación estándar de 0.3 MB. Si el servidor va a gestionar un total de 500 páginas, calcular

aproximadamente la probabilidad de que la cantidad total de memoria necesaria supere los 660 MB. (Sugerencia: considerar las v.a. X_i : “cantidad de memoria ocupada por la página i ”, $i = 1, 2, \dots, 500$)

10. El tiempo de vida (en horas) de un componente electrónico tiene distribución exponencial con $\lambda = 1/5$.
 - a) ¿Qué porcentaje de componentes de este tipo duran entre 2 y 10 horas? Determinar la esperanza y la varianza.
 - b) Si se consideran 40 componentes del tipo anterior, obtener aproximadamente la probabilidad de que la vida media de los 40 componentes esté comprendida entre 2 y 10 horas. (Sugerencia: considere las v.a. X_i : “duración en horas del i -ésimo componente electrónico”, $i = 1, 2, \dots, 40$)
11. Un clúster tiene 50 nodos. El tiempo de actividad (uptime) de cada nodo antes de fallar sigue una distribución exponencial con una media de 1000 horas.
 - a) Si el sistema requiere un promedio de uptime por nodo de al menos 900 horas para mantenerse estable, ¿cuál es la probabilidad de que el clúster falle por debajo de ese promedio?
 - b) Si un clúster tiene 15 nodos en lugar de 50, ¿podría calcular la probabilidad pedida en la parte a) a partir de la información dada?
12. Un nodo de red transmite 1000 paquetes de video. Debido a la congestión, cada paquete tiene una probabilidad de pérdida del 8 % ($p = 0.08$). El decodificador de video puede compensar la pérdida si no se pierden más de 95 paquetes. Calcular la probabilidad de que el video se reproduzca sin cortes (es decir, que se pierdan 95 paquetes o menos).
13. Un filtro de seguridad analiza 400 correos diarios. Se sabe que el 70 % de los correos recibidos son spam. El servidor activa una alerta si detecta que más de 300 correos son spam en un solo día.

¿Cuál es la probabilidad de que se active la alerta falsa (falso positivo), asumiendo que el flujo de spam es el habitual?
14. En una gran ciudad, la ubicación de incidentes de conectividad en una red urbana se modela mediante un proceso de Poisson espacial homogéneo con intensidad de $\lambda = 0.8$ incidentes por km^2 . Considere una región cuadrada de 400 km^2 y sea X el número de incidentes en esa región durante un día.
 - a) Identificar la distribución exacta de X .
 - b) ¿A qué distribución se aproxima? Explicitar los parámetros y las condiciones bajo las cuales vale la aproximación.
 - c) Usar b) para aproximar la probabilidad de que el número de incidentes esté entre 290 y 350.